



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N° 3

Programación I

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Ing. Mario Martínez

Fecha: 15 de mayo de 2026

Índice

0.1. Suma de dos números	2
0.2. Promedio de dos números	3
0.3. Área de un triángulo	4
0.4. Mayor o menor de edad	6
0.5. Calificación del examen	7
0.6. Inicio de sesión	8
0.7. Descuento del 15 %	10
0.8. Número par o impar	11
0.9. Números del 1 al 30 — Bucle For	12
0.10. Números del 30 al 1 — Bucle For	13
0.11. Números pares entre 10 y 40 — Bucle For	14
0.12. Números impares del 60 al 30 — Bucle For	15
0.13. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle For	16
0.14. Múltiplos de 5 del 1 al 100 — Bucle For	17
0.15. Suma y producto de 5 números — Bucle For	18
0.16. Números del 1 al 30 — Bucle While	20
0.17. Números del 30 al 1 — Bucle While	21
0.18. Números impares del 60 al 30 — Bucle While	22
0.19. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle While	23
0.20. Números desde P hasta N — Bucle While	24

0.1. Suma de dos números

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar la suma de los dos valores.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio01 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8
9             System.out.print("Ingrese el primer número: ");
10            if (!scanner.hasNextDouble()) {
11                System.out.println("Error: debe ingresar un
12                    número válido.");
13                return;
14            }
15            double num1 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
16                acepta decimales y enteros
17
18            System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
19            if (!scanner.hasNextDouble()) {
20                System.out.println("Error: debe ingresar un
21                    número válido.");
22                return;
23            }
24            double num2 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
25                acepta decimales y enteros
26
27            double suma = num1 + num2;
28            System.out.printf("La suma de %.2f y %.2f es:
29                %.2f\n", num1, num2, suma);
30
31        } // libera el recurso del sistema al terminar
32    }
33 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.2. Promedio de dos números

Solicitar al usuario el ingreso de dos números, calcular y mostrar el promedio de ambos valores.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio02 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8
9             System.out.print("Ingrese el primer número: ");
10            if (!scanner.hasNextDouble()) {
11                System.out.println("Error: debe ingresar un
12                    número válido.");
13                return;
14            }
15            double num1 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
16                acepta decimales y enteros
17
18            System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
19            if (!scanner.hasNextDouble()) {
20                System.out.println("Error: debe ingresar un
21                    número válido.");
22                return;
23            }
24            double num2 = scanner.nextDouble(); // nextDouble
25                acepta decimales y enteros
26
27            double prom = (num1 + num2)/2;
28            System.out.printf("El promedio de %.2f y %.2f es:
29                %.2f\n", num1, num2, prom);
30
31        } // libera el recurso del sistema al terminar
32    }
33 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.3. Área de un triángulo

Solicitar al usuario el ingreso de la BASE y la ALTURA de un triángulo, calcular y mostrar el área del triángulo.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio03 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8
9             System.out.print("Ingrese la base del triángulo: ");
10            if (!scanner.hasNextDouble()) {
11                System.out.println("Error: debe ingresar un
12                    número válido.");
13                return;
14            }
15            double base = scanner.nextDouble();
16            if (base <= 0) {
17                System.out.println("Error: la base debe ser un
18                    número positivo.");
19                return;
20            }
21
22            System.out.print("Ingrese la altura del triángulo:
23                ");
24            if (!scanner.hasNextDouble()) {
25                System.out.println("Error: debe ingresar un
26                    número válido.");
27                return;
28            }
29            double altura = scanner.nextDouble();
30            if (altura <= 0) {
31                System.out.println("Error: la altura debe ser un
32                    número positivo.");
33                return;
34            }
35
36            double area = (base * altura) / 2;
37            System.out.printf("El área del triángulo es: %.2f%n
38                unidades cuadradas", area);
```

```
33
34     }
35 }
36 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.4. Mayor o menor de edad

Solicitar al usuario el ingreso de su edad. Luego mostrar por pantalla: “*Eres mayor de edad*” o “*No eres mayor de edad*” según la edad ingresada (18 años cumplidos para ser mayor de edad).

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio04 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8             System.out.print("Ingrese su edad: ");
9             if (!scanner.hasNextDouble()) {
10                 System.out.println("Error: el tipo de dato
11                                     ingresado no es válido.");
12                 return;
13             }
14
15             int edad = scanner.nextInt();
16             if (edad <= 0) {
17                 System.out.println("Error: la edad debe ser un
18                                     número positivo.");
19                 return;
20             }
21
22             System.out.print(edad >= 18 ? "Eres mayor de edad."
23                                     : "No eres mayor de edad.");
24         }
25     }
26 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.5. Calificación del examen

Solicitar al usuario el ingreso de la nota del Examen. Luego mostrar “*Promocionado*” (7 a 10), “*Regular*” (4 a 6) o “*Libre*” (0 a 3) según la nota ingresada.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio05 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8
9             System.out.print("Ingrese la calificación del
10                examen: ");
11             if (!scanner.hasNextInt()) {
12                 System.out.println("Error: el tipo de dato
13                    ingresado no es válido.");
14                 return;
15             }
16
17             int calificacion = scanner.nextInt();
18
19             if (calificacion < 0 || calificacion > 10) {
20                 System.out.println("Error: calificacion no
21                    válida.");
22                 return;
23             }
24
25             if (calificacion >= 7 && calificacion <= 10) {
26                 System.out.println("Promocionado");
27             } else if (calificacion >= 4 && calificacion <= 6) {
28                 System.out.println("Regular");
29             } else {
30                 System.out.println("Libre");
31             }
32         }
33     }
34 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.6. Inicio de sesión

Solicitar al usuario los datos de inicio de sesión: Nombre de Usuario y Contraseña. Validar los datos ingresados:

- Si el nombre es *“Franco”* y la contraseña *“2022”*, mostrar *“Bienvenido Franco! Inicio de sesión válido!”*.
- Si el nombre es incorrecto, mostrar *“Nombre de usuario incorrecto, no se puede iniciar sesión!”*.
- Si la contraseña es incorrecta, mostrar *“Contraseña incorrecta, no se puede iniciar sesión!”*.
- Si ambos son incorrectos, mostrar *“Usuario totalmente desconocido! Fuera hacker!!”*.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio06 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8             System.out.print("Ingrese su nombre de usuario: ");
9             String userName = scanner.nextLine();
10            if (userName.isBlank()) {
11                System.out.println("Error: el nombre de usuario
12                                   no puede estar vacío.");
13                return;
14            }
15
16            System.out.print("Ingrese su contraseña: ");
17            String password = scanner.nextLine();
18            if (password.isBlank()) {
19                System.out.println("Error: la contraseña no
20                                   puede estar vacía.");
21                return;
22            }
23
24            String userNameFromDB = "Franco"; // Esto vendría
25                                                  desde una Base de Datos
26            String passwordFromDB = "2022"; // De igual manera,
27                                              esto estaría encriptado en la DB
```

```
24
25     if (userName.equals(userNameFromDB)) {
26         if (password.equals(passwordFromDB)) {
27             System.out.println("Bienvenido Franco!
28                                 Inicio de sesión válido!");
29         } else {
30             System.out.println("Contraseña incorrecta no
31                                 se puede iniciar sesion!");
32         }
33     } else {
34         if (password.equals(passwordFromDB)) {
35             System.out.println("Nombre de usuario
36                                 incorrecto, no se puede iniciar sesión!");
37         } else {
38             System.out.println("Usuario totalmente
39                                 desconocido! Fuera hacker!!");
40         }
41     }
42 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.7. Descuento del 15 %

Escribir un programa que solicite un número, luego le reste el 15 %, almacenando todo en una única variable. A continuación, mostrar el resultado final por pantalla.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio07 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8             System.out.print("Ingrese un número: ");
9             if (!scanner.hasNextDouble()) {
10                 System.out.println("Error: el dato ingresado no
11                                     es válido.");
12                 return;
13             }
14             Double number = scanner.nextDouble();
15
16             System.out.println("El número resultante luego de
17                                 restar el 15% es: " + (0.85 * number));
18         }
19     }
20 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.8. Número par o impar

Escribir un programa que solicite un número entero y luego muestre por pantalla si el número es par o no. Recordar que un número es par si al dividirlo por 2, su resto es igual a 0.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio08 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8             System.out.print("Ingrese un número entero: ");
9             if (!scanner.hasNextInt()) {
10                 System.out.println("Error: el numero ingresado
11                     no es válido.");
12                 return;
13             }
14             int number = scanner.nextInt();
15
16             if (number % 2 == 0) {
17                 System.out.println(number + " es par.");
18             } else {
19                 System.out.println(number + " no es par.");
20             }
21         }
22     }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.9. Números del 1 al 30 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio09 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 1; i <= 30; i++) {
6             System.out.println(i);
7         }
8     }
9 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.10. Números del 30 al 1 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio10 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 30; i > 0; i--) {
6             System.out.println(i);
7         }
8     }
9 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.11. Números pares entre 10 y 40 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números pares entre 10 y 40 en forma ascendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio11 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 10; i <=40; i=i+2) {
6             System.out.println(i);
7         }
8     }
9 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.12. Números impares del 60 al 30 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio12 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 60; i >=30; i--) {
6             if (i % 2 != 0) {
7                 System.out.println(i);
8             }
9         }
10    }
11 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.13. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle For

Bucle For. Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. 6x1=6; 6x2=12; 6x3=18, etc.)

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio13 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 1; i <= 10; i++) {
6             System.out.printf("6 x %d = %d\n", i, 6 * i);
7         }
8     }
9 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.14. Múltiplos de 5 del 1 al 100 — Bucle For

Bucle For. Mostrar los múltiplos de 5 desde el 1 al 100. (usar mod)

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio14 {
4     public static void main(String[] args) {
5         for (int i = 1; i <= 100; i++) {
6             if (i % 5 == 0) {
7                 System.out.println(i);
8             }
9         }
10    }
11 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.15. Suma y producto de 5 números — Bucle For

Bucle For. Solicitar 5 números al usuario. Luego mostrar: la suma total de todos los números y el producto de todos los números.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio15 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8             System.out.print("Ingrese el primer número: ");
9             if (!scanner.hasNextDouble()) {
10                 System.out.println("Error: debe ingresar un
11                     número válido.");
12                 return;
13             }
14             double num1 = scanner.nextDouble();
15
16             System.out.print("Ingrese el segundo número: ");
17             if (!scanner.hasNextDouble()) {
18                 System.out.println("Error: debe ingresar un
19                     número válido.");
20                 return;
21             }
22             double num2 = scanner.nextDouble();
23
24             System.out.print("Ingrese el tercer número: ");
25             if (!scanner.hasNextDouble()) {
26                 System.out.println("Error: debe ingresar un
27                     número válido.");
28                 return;
29             }
30             double num3 = scanner.nextDouble();
31
32             System.out.print("Ingrese el cuarto número: ");
33             if (!scanner.hasNextDouble()) {
34                 System.out.println("Error: debe ingresar un
35                     número válido.");
36                 return;
37             }
38             double num4 = scanner.nextDouble();
```

```
35
36     System.out.print("Ingrese el quinto número: ");
37     if (!scanner.hasNextDouble()) {
38         System.out.println("Error: debe ingresar un
39             número válido.");
40         return;
41     }
42     double num5 = scanner.nextDouble();
43
44     double suma = num1 + num2 + num3 + num4 + num5;
45     double producto = num1 * num2 * num3 * num4 * num5;
46     System.out.println("La suma de de los 5 números es:
47         " + suma);
48     System.out.println("La producto de de los 5 números
49         es: " + producto);
50 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.16. Números del 1 al 30 — Bucle While

Bucle While. Mostrar los números del 1 al 30 en forma ascendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio16 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int i = 1;
6         while (i <= 30) {
7             System.out.println(i);
8             i++;
9         }
10    }
11 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.17. Números del 30 al 1 — Bucle While

Bucle While. Mostrar los números del 30 al 1 en forma descendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio17 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int i = 30;
6         while (i >= 1) {
7             System.out.println(i);
8             i--;
9         }
10    }
11 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.18. Números impares del 60 al 30 — Bucle While

Bucle While. Mostrar los números impares del 60 al 30 en forma descendente.

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio18 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int i = 60;
6         while (i >= 30) {
7             if (i % 2 != 0) System.out.println(i);
8             i--;
9         }
10    }
11 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.19. Tabla de multiplicar del 6 — Bucle While

Bucle While. Mostrar la tabla de multiplicar del 6 (Ej. 6x1=6; 6x2=12; 6x3=18, etc.)

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 public class Ejercicio19 {
4     public static void main(String[] args) {
5         int i = 1;
6         while (i <= 10) {
7             System.out.println("6 x " + i + " = " + 6 * i);
8             i++;
9         }
10    }
11 }
```

[↑ Volver al índice](#)

0.20. Números desde P hasta N — Bucle While

Bucle While. Desde un número N y otro P ingresados por el usuario, mostrar todos los números desde P hasta N. (Suponer que P es mayor que N.)

Código Java:

```
1 package com.example;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Ejercicio20 {
6     public static void main(String[] args) {
7         try (Scanner scanner = new Scanner(System.in)) {
8
9             System.out.print("Ingrese el número desde el cual
10                quieres comenzar a contar: ");
11             if (!scanner.hasNextDouble()) {
12                 System.out.println("Error: debe ingresar un
13                    número válido.");
14                 return;
15             }
16             double n = scanner.nextDouble();
17
18             System.out.print("Ingrese el número hasta el cual
19                quieras contar: ");
20             if (!scanner.hasNextDouble()) {
21                 System.out.println("Error: debe ingresar un
22                    número válido.");
23                 return;
24             }
25             double p = scanner.nextDouble();
26
27             while (n <= p) {
28                 System.out.println(n);
29                 n++;
30             }
31         }
32     }
33 }
```

[↑ Volver al índice](#)